

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	11/04/2019	
CURSO	1º	HORA	09:00	
GRUPO	C	DURACIÓN	2 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar. Las hojas con el enunciado deben ser entregadas junto con la solución del examen. Cada hoja sin identificar (incluyendo las hojas con el enunciado) será penalizada con 0.25 puntos.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada de acuerdo a la materia vista en clase.
- Solo se contestarán preguntas relacionadas con los enunciados durante los primeros quince minutos del examen, por lo que se sugiere leer todas las preguntas del examen al inicio del mismo.
- Es necesario proporcionar un resultado numérico siempre que sea posible.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50 % de la puntuación de ese problema.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se permiten calculadoras científicas programables ni ordenadores/tablets. En este sentido, no se permiten calculadoras que tengan alguno de los modos vector (VCT), matrix (MAT), equation (EQN) o similares.
- Los teléfonos móviles deben estar apagados y guardados, así como los relojes tipo *smart watch*.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	11/04/2019	
CURSO	1º	HORA	09:00	
GRUPO	C	DURACIÓN	2 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (1.5 PUNTOS)

Expresar en forma binómica los siguientes números complejos:

a) $\frac{3-2i}{1+4i}$ b) $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}\right)^6$

PROBLEMA 2 (2.0 PUNTOS)

Calcular el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - xe^{2x} - 1}{2(1 - e^x)^2}$$

PROBLEMA 3 (2.0 PUNTOS)

Calcular el siguiente límite:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\operatorname{sen}(x) - y}{x - \operatorname{sen}(y)}$$

PROBLEMA 4 (2.25 PUNTOS)

Estudiar la continuidad y derivabilidad a lo largo de toda la recta real de la función

$$f(x) = \frac{1}{|x+3| + |x+1| + |x-2|}$$

obteniendo para ello como primer paso una expresión equivalente en la que no aparezca ningún valor absoluto.

PROBLEMA 5 (2.25 PUNTOS)

Obtener el polinomio de Maclaurin de grado 4 de la función $f(x) = e^{-x^2} - \cos(x)$.